

Leitfaden zur Erstellung einer wissenschaftlichen Projektarbeit

Christoph Reudenbach 22.04.2007

V. 1

Einleitung

Naturgemäß liegt der Schwerpunkt einer **GIS-Übung** auf dem effektiven und transparentem Einsatz verschiedener GIS-Techniken bzw. dem vertraut werden mit div. Softwarewerkzeugen. Allerdings geschieht dies Übung GIS 1 für BA-Studierende, vor dem Hintergrund, durchaus komplexe Themen problembasiert zu analysieren und bearbeiten.

Sowohl für die wissenschaftliche als auch die gutachterliche Praxis ist es bewährt die gewählte Vorgehensweise auf transparente und nachvollziehbare Art und Weise zu dokumentieren und kommunizieren. Da Entstehung und Durchführung einer wissenschaftlichen Arbeit (oder eines Gutachtens) eine kreative Leistung, also kein stringenter sondern ein iterativer Prozess, ist verläuft die Arbeit in der Regel nicht so linear und konsequent, wie dies die abschließend formulierte Version vermuten lässt. Irrwege sind - insofern sie nicht die Dauer der Arbeit unverhältnismäßig verlängern - durchaus Teil eines Arbeitsprozesses, bei dem man unter Beweis stellen kann und muss, dass man befähigt ist, Lösungen auf ein gestelltes Problem hin zu erarbeiten. Natürlich sollten Fehler möglichst frühzeitig erkannt werden. Hierbei hilft eine klare Konzeption, die Strukturierung der Arbeit und die Kommunikation mit den Arbeitsgruppenmitgliedern. Eine ausreichende intensive Recherche und Lektüre ist die Voraussetzung für wissenschaftlich bzw. rechtlich fundiertes Arbeiten. Der erste Teil einer solchen Arbeit ist i.d.R. die Erstellung eines Exposés, das die Fragestellung und Lösungswege konkretisiert (im Projektplanungswesen ist dies die Erstellung eines Pflichtenheftes bezogen auf eine Ausschreibung bzw. das Lastenheft). Für die Erstellung eines solchen Exposés sind die nachfolgend genannten Punkte von zentraler Bedeutung.

Entwicklung eines Projekts/Fragestellung

Neben der **Festlegung** der Fragestellung auf der Grundlage eines der Themen der Themenliste kommt es einer anschließenden **Planung des Projekts** zur Bearbeitung der Fragestellung vor allem darauf an ein möglichst effizientes und reproduzierbares Lösungsschema zu entwickeln. Zur Planung und Durchführung eines Projektes werden sinnvollerweise Projektplanungstechniken eingesetzt die im Rahmen der Übung jedoch nur am Rande behandelt werden können (Vorlesung). Da in der Realität an einer solchen Planung heterogene Gruppen mit unterschiedlichem Wissen (und üblicherweise kontroverser Interessenlage) beteiligt sind, bieten sich Verfahren, wie das weiterentwickelte ZOPP (Zielorientierte Projektplanung) oder Problem- bzw. Zielbäume aus dem Logical Framework Approach, an. Wer dieses Thema zumindest ein wenig vertiefen möchte sei auf die knappe Zusammenstellung unter <http://portals.wi.wur.nl/msp/?Introduction> bzw. auf die unter ILIAS eingestellten Texte¹ hingewiesen. Zur Planung selbst bietet sich auch Software an, die jedoch bereits einiges an Grundverständnis der Projektplanungstechniken voraussetzt.

Im Zentrum eines solchen Entwurfs kommt es darauf an die für die Beantwortung einer **fokussierten Fragestellung** essentiellen **Methoden** (GIS-Techniken) und **Informationen** (Parameter) zu identifizieren. Die Informationen sollten durch möglichst homogene und ubiquitär verfügbare **Datensätze** zur Verfügung gestellt werden (Daten). Schließlich muss herausgearbeitet werden, wie diese, warum und mit welchen Arbeitsmethoden bearbeitet werden.

¹ siehe zur Entwicklung eines Projektes auch: http://ilias.uni-marburg.de/repository.php?ref_id=80189&cmd=sendfile
http://ilias.uni-marburg.de/repository.php?ref_id=88834&cmd=sendfile

Hilfreich kann eine Tabelle oder als Darstellung in einer Mindmap (siehe Software im Downloadsektor oder auch http://www.laum.uni-hannover.de/ilr/lehre/Ptm/Ptm_KreaMindMap.htm, sein

Ziel all dieser Vorschläge ist es den Denkprozess in eine nachvollziehbare Form zu bringen um im Anschluss die Ergebnisse in geeigneter Weise strukturiert darstellen zu können. Neben der reinen Tabelle bzw. Mindmap kann auch ein kurzer Text erläuternd wirken.

Das Exposé²

Zur Bearbeitung dieser komplexen Anforderungen ist ein sogenanntes **Exposé** ein erprobtes Werkzeug. In einem Exposé wird eigenständig die Fragestellung entwickelt. Das Exposé dient einer Gruppe zur Diskussion des Projektes und als Richtlinie für das Bearbeiten des Projekts. Die nachfolgende Struktur soll als Leitlinie zur Entwicklung eines **maximal** zweiseitigen Exposés dienen³. Das dekonstruierte Exposé zerlegt in einzelne Arbeitspakete kann als Projektplan aufgefasst werden. Ein solcher Plan ist als komprimierter Leitfaden für die Konzeption und Vorgehensweise bei der Entwicklung wissenschaftlicher/planerischer Fragestellungen gedacht. Für weiter Vertiefung dieser Thematik sei auf die eingestellte Literatur⁴ verwiesen.

1. Die Entwicklung des Thematik beinhaltet eine konzentrierte Beschäftigung mit den folgenden Punkten:
 - **Problemstellung** - Sie soll verdeutlichen, dass sich die Arbeit einer interessanten Fragestellung oder Problematik widmet, die eine wissenschaftliche Bearbeitung sinnvoll, wünschenswert aber vor allem interessant erscheinen lässt.
 - **Leitende Fragestellung** bzw **konzeptionelles Gerüst** - Was soll die Arbeit herausfinden Diese zielführende Fragestellung muss in der Regel in Unterfragen oder Thesen differenziert werden. Sie sollte strukturiert und nicht zu breit und umfassend gewählt werden
 - **Ziel der Arbeit, Arbeitshypothesen:** Die Zielsetzung der Arbeit lässt sich nach der Aufarbeitung des Kenntnisstandes präziser eingrenzen. Die Formulierung von Arbeitshypothesen (was kann erwartet werden, was ist nachzuweisen?) ist ein essentielles Resultat dieses Prozesses. Ohne klare Zielsetzung und Hypothese kann keine sinnvolle oder nachvollziehbare Studie durchgeführt werden.
2. Das **Ziel der Arbeit** ist daher eng gekoppelt an die Aufarbeitung der **Quellenlage** bzw. des **Forschungsstandes** und der Berücksichtigung bzw. Integration der **theoretischen / rechtlichen / technischen** Grundlagen. Es ist wichtig, sowohl auf die Paradigmen, wie auf den theoretischen Kontext hinzuweisen, die der Arbeit zugrunde liegen Im Rahmen einer praktischen Arbeit wird dies in der Regel durch Verordnungen, Gesetze, technische Blätter bzw. Ausschreibungstexte und Lastenhefte geregelt. Diese haben bindenden Charakter und müssen berücksichtigt (=gekannt und zitiert werden). Dies ist sowohl eine Grundlage zur Ableitung der Hypothese dient aber auch der Dokumentation und Offenlegung der Quellen. Weiterhin ist es notwendig neben den Grundlagen auch den aktuellen Stand der Forschung/Anwendung zu erfassen um ein adäquates (=zeitgemäßes und valides) Resultat zu erzielen.
3. **Arbeitskonzeption, methodischer Ablauf:** Aufgrund der unter Punkt 1 festgelegten Arbeitsziele und der unter Punkt 2 identifizierten Rahmenbedingungen ist eine Arbeitskonzeption zu entwickeln. Der (potentielle) Arbeitsablauf und das methodische Vorgehen sollten kurz beschrieben, nach Möglichkeit in einer Grafik (Fließdiagramm) als Orientierungshilfe dargestellt werden.
4. **Methodisches Vorgehen:** Das gewählte methodische Konzept ist zu erläutern. Die Durchführung von der Berechnungen Statistischen Ansätze und die Auswertungen etc. sind knapp darzustellen⁵.

2 Zur einfachen Erläuterung zum Thema Exposé siehe auch:
<http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/PRAESENTATION/expose.shtml>. Zugriff: 8.12.08

3 Ein Beispiel (keine Vorlage!) ist zu finden unter: http://www.informatik.hu-berlin.de/forschung/gebiete/wbi/teaching/studienDiplomArbeiten/finished/2004/klatt_031218.pdf. Zugriff: 8.12.08

4 siehe zur Entwicklung eines Exposés auch: http://ilias.uni-marburg.de/repository.php?ref_id=80189&cmd=sendfile

5 Die Erläuterung der Arbeitstechniken kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Zu Beginn geht es nur um die Grundkonzeption

5. **Zusammenfassung** der erwarteten Ergebnisse - Ergebnisse werden erst am Schluss der Bearbeitung erwartet, dennoch ist es sehr hilfreich kurz zu artikulieren, was der Bearbeiter als Ergebnis erwartet⁶.
6. **Machbarkeit und Zeitplan** - Der verfügbare Zeitraum ist ein knappes Gut. Daher ist die Erstellung eines „Projektplan“ sehr hilfreich um den Zeitbedarf und Fortschritt der einzelnen Arbeitsschritte abzuschätzen zu können. Auf jeden Fall sollte aus dem Exposé hervorgehen, dass die geplanten Arbeitsschritte mit den verfügbaren Ressourcen machbar sind. Dieser Plan gehört nicht in die Ausarbeitung der Endergebnisse.

Weiteres Vorgehen auf der Grundlage der Exposés

Arbeitsschritt	Deadline
Einreichen des Exposés	16.12.08, 18.00Uhr
Feedback der Kursleitung/Tutoren-	18.12.08, 24.00 Uhr
Planung der Projektstruktur auf Grundlage des nach dem Feedback überarbeiteten Exposés (Was soll wie in welcher Reihenfolge bearbeitet werden)	Gruppenorganisation
Identifikation und Benennung der Schlüsselgrößen die für die Fragestellung bearbeitet werden müssen (Arbeitspakete)	Gruppenorganisation
Verteilung der Aufgaben in der Gruppe	Gruppenorganisation

⁶ Im Prinzip ist dieser Punkt redundant (->Problemstellung, Fragestellung, Zielsetzung) er hilft jedoch erheblich zu überprüfen was genau erreicht werden soll